اسم الطالب / بسمله محمد سيد عبد المطلب

الرقم الجامعي / 2503661

عنوان التقرير / مواضيع تتعلق بأساسيات وتقنيات الويب

المقدمة .

يُعد الإنترنت المرتكز الأساسي للعالم الرقمي الحديث، وتتطلب صناعة صفحات الويب تكاملًا بين بنيتها الهيكلية، مظهرها الجمالي، وقدرتها على التفاعل مع المستخدمين، وصولًا إلى كيفية نشرها وإتاحتها للجميع عبر خوادم عالمية.

تكمن الفكرة العامة لهذا التقرير في تسليط الضوء على **الثالوث التقني** ، إلى جانب **(JavaScript و CSS) لإدارة وتطوير واجهات الويب (Web) المفاهيم الأساسية لنشر هذه المواقع وإتاحتها عبر الإنترنت (Hosting & Domains)**. تبرز أهمية هذا الموضوع في فهم كيفية تحول الأكواد النصية الصامتة إلى منصات تفاعلية حية، يسهل الوصول إليها من أي مكان في العالم وبضغطة زر واحدة.

عرض الموضوع .

ولمسات الجمال CSS أولًا: لغة

تُعرف لغة CSS **(Cascading Style Sheets)** بأنها لغة التنسيق بإنشاء HTML المسؤولة عن المظهر الخارجي للموقع. فبينما تقوم لغة CSS الهيكل العظمي لصفحة الويب (مثل وضع العناوين والفقرات)، تأتي لتبث الحياة والجمال في هذا الهيكل. [1, 2, 3, 4]

التحكم الكامل في CSS تتيح **:دورها في تغيير الألوان والخطوط** .
ألوان النصوص، الخلفيات، والحدود، بجانب تنسيق الخطوط وحجمها وتباعد السطور.

- **تصميم وتنسيق الصفحات**: تتحكم CSS في طريقة ترتيب العناصر داخل الصفحة، وتوزيع المساحات (المسافات الداخلية والخارجية)، فضلاً عن جعل التصميم متجاوبًا (Responsive) ليعمل بكفاءة على الشاشات المختلفة (الهواتف والكمبيوتر). [1, 2, 3]

مثال مبسط:

إذا كان لدينا عنوان مكتوب بلغة HTML، سيكون بالشكل الافتراضي (نص أسود عادي). باستخدام كود CSS التالي، نحوله إلى نص جذاب:

```
h1 {
  color: #2c3e50;       /* تغيير لون الخط إلى الأزرق الداكن */
  font-family: 'Cairo', sans-serif; /* استخدام خط عربي مميز */
  text-align: center;   /* محاذاة النص في المنتصف */
}
```

ثانيًا: لغة جافا سكريبت (JavaScript) والتفاعل

تُمثل لغة **JavaScript (JS)** المحرك الديناميكي لصفحات الويب. بدونها، تظل صفحات الويب "ثابتة" (Static)؛ أي أن المستخدم يمكنه القراءة والنظر فقط دون أي استجابة حقيقية من الصفحة. [1]

- **كيف تحول الصفحات إلى تفاعلية؟** تتيح جافا سكريبت للمتصفح الاستماع لتصرفات المستخدم (كلغة النقر، التمرير، أو الكتابة). بمجرد حدوث "الحدث" (Event)، يقوم كود JS بتعديل محتوى الصفحة فورًا دون الحاجة لإعادة تحميلها كاملة.
- **أمثلة على التفاعل:** القوائم المنسدلة، النوافذ المنبثقة التحذيرية، التحقق من صحة البيانات داخل النماذج (مثل التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح قبل الإرسال)، وعرض الرسوم المتحركة المعقدة.

مثال مبسط:

كود يقوم بإظهار رسالة ترحيبية للمستخدم بمجرد نقره على زر معين في الصفحة:

```
// عند النقر على الزر، يتم تنفيذ هذه الوظيفة
document.getElementById("myButton").addEventListener("click", function() {
  alert("أهلاً بك في موقعنا التفاعلي!");
```

ثالثًا: أساسيات استضافة الويب (Web Hosting) وأسماء النطاقات (Domains)

بعد الانتهاء من تصميم وتطوير الموقع باستخدام JavaScript و CSS، يأتي دور نشره ليكون متاحًا للجمهور، وهنا تبرز أهمية مفهومي الاستضافة والنطاق.

1. اسم النطاق (Domain Name): ما هو عنوان الموقع؟

- **المفهوم:** هو العنوان الذي يكتبه المستخدم في شريط المتصفح للوصول إلى الموقع (مثل: google.com://).
- **آلية العمل:** أجهزة الكمبيوتر لا تفهم الكلمات، بل تفهم الأرقام التي تُعرف بـ **عنوان IP** (مثال: 192.0.2.1). نظرًا لصعوبة حفظ هذه الأرقام على البشر، تم ابتكار "نظام أسماء النطاقات (DNS)" الذي يعمل كدفتر عناوين يحول الاسم النصي السهل (google.com) إلى عنوان الـ IP الخاص بالخادم المقابل له.

2. استضافة الويب (Web Hosting): كيف يتم تخزين الملفات؟

- **المفهوم:** الاستضافة هي بمثابة المساحة التخزينية أو "الشقة المستأجرة" على الإنترنت لتخزين ملفات موقعك.
- **الخوادم (Servers):** هي أجهزة كمبيوتر عملاقة، ذات مواصفات قوية جداً، ومتصلة بالإنترنت وبمصدر طاقة على مدار 24 ساعة دون انقطاع.
- **كيف يصل إليها الجميع؟** يتم رفع كافة ملفات الموقع (أكواد HTML، ملفات برمجيات CSS تنسيق، والصور JavaScript، ملفات ...) إلى هذه الخوادم. عندما يكتب أي مستخدم "اسم النطاق" الخاص بك، يقوم متصفحه بإرسال طلب إلى الخادم المستضيف، فيقوم الخادم بإرسال تلك الملفات المخزنة لديه إلى جهاز المستخدم لتعرض أمامه فورًا كصفحة ويب متكاملة.

المراجع

1. **أكاديمية حسوب:** قسم تطوير الويب، مقالات دليلك الشامل لتعلم أساسيات لغة التنسيق CSS والتعامل مع عناصر واجهات المستخدم.

2. **شبكة مطوري موزيلا (MDN Web Docs):** الدليل التعليمي المعتمد عالميًا لأساسيات تقنيات الويب المستندة إلى لغات HTML، وجافا سكريبت التفاعليةCSS،.

3. **مدونة ديموفنف:** مقالات وشروحات أساسيات تقنيات الويب، وأنظمة استضافة المواقع وسيرفرات تخزين البيانات وحجز النطاقات الرقمية.

4. **موقع مستقل (مدونة مستقل):** المقالات التقنية الخاصة بدليل لغات تنسيق الويب وأدوارها في تحسين وتجميل تجربة المستخدم الواجهية.

[1, 2, 3]